BTS Services Informatiques aux Organisations

Option SISR – 2e année – CNED

Compte rendu d'activité

Atelier 2 – EVOLSYSWIN

Évolution de l'architecture système Windows pour l'accueil de ValorElec

Champ	Valeur
Formation	BTS SIO SISR 2e année – CNED
Atelier	Atelier 2 – EVOLSYSWIN
Contexte	TiersLieux 86 – Site de Chasseneuil (Site 2B)
Domaine AD	chasseneuil.local
Serveur Windows	WIN-GQ0AER4108R
Période	Mars 2026

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Environnement technique
3. Mission 0 – Préparation de l'environnement réseau ValorElec
4. Mission 1 – Création des comptes utilisateurs
5. Mission 2 – Mise en place du serveur de fichiers
6. Mission 3 – Sécurité sur les partages
7. Mission 4 – Déploiement logiciel et stratégies de groupe
8. Scénario de démonstration
9. Bilan final
10. Compétences couvertes

1. Contexte et objectifs

TiersLieux 86 est une association qui gère plusieurs Espaces de Travail Partagés (ETP) en région Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre du développement du site de Chasseneuil (site 2B), une nouvelle entreprise résidente, ValorElec, doit être intégrée dans l'infrastructure informatique existante.

L'objectif de cet atelier est de faire évoluer l'environnement Windows Server déjà en place pour répondre aux besoins de ValorElec, tout en garantissant l'isolation de ses flux réseau via un VLAN dédié. Le travail se décompose en cinq missions :

- Mission 0 : mise en place du VLAN 103 dans la maquette Packet Tracer et isolation des flux par ACL
- Mission 1 : création des 19 comptes utilisateurs ValorElec dans l'Active Directory via un script PowerShell
- Mission 2 : configuration d'un disque iSCSI et création des partages de fichiers par service
- Mission 3 : application du modèle de sécurité AGDLP sur les partages
- Mission 4 : déploiement automatique d'un logiciel et restrictions via GPO

2. Environnement technique

2.1 Outils utilisés

Composant	Description
Hyperviseur	Oracle VirtualBox
Simulation réseau	Cisco Packet Tracer
Serveur	Windows Server 2022 – WIN-GQ0AER4108R
Poste client de test	Windows 11 Éducation – Win11-Client
Routeur virtuel	VyOS (eth0 : 192.168.2.254 / eth1 : 10.2.0.254)
Suivi de projet	Trello (colonnes To Do / Doing / Done)

2.2 Plan d'adressage – site 2B

Réseau	Plage d'adresses
LAN Bureaux	192.168.2.0/24 – passerelle 192.168.2.254
LAN Serveurs	10.2.0.0/24 – passerelle 10.2.0.254
DMZ	172.16.2.0/24
VLAN 103 ValorElec	172.17.103.0/24 – passerelle 172.17.103.254
WAN	192.36.253.20

2.3 Serveurs LAN

Nom	IP	Rôle
WIN-GQ0AER4108R	10.2.0.1	AD, DNS, DHCP, fichiers
SRVDESK	10.2.0.2	GLPI (Atelier 4)
NAS	10.2.0.3	Sauvegarde
SRV-PRINT	10.2.0.4	Impression

3. Mission 0 – Préparation de l'environnement réseau ValorElec

3.1 Travail réalisé

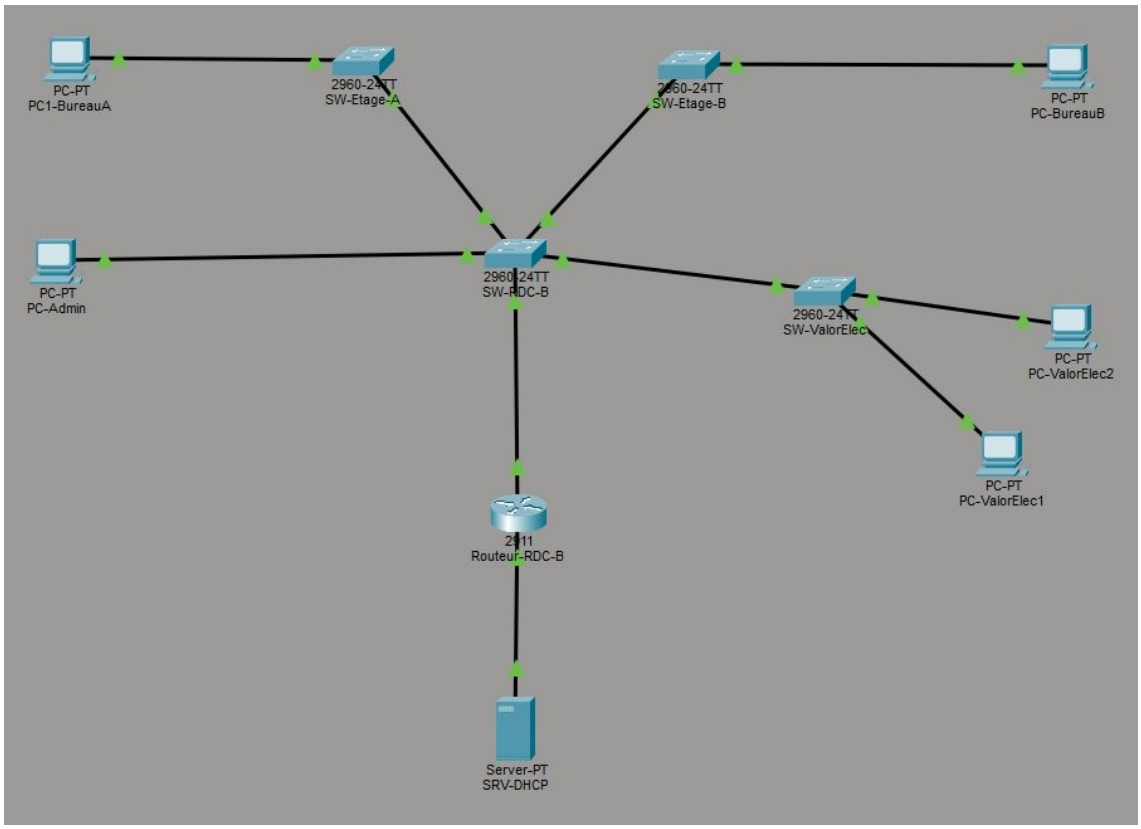
La première étape a consisté à intégrer ValorElec dans la maquette Packet Tracer. J'ai ajouté un commutateur dédié (SW-ValorElec, Cisco 2960-24TT) connecté en trunk sur le port Fa0/5 du commutateur principal SW-RDC-B. Les deux postes PC-ValorElec1 et PC-ValorElec2 sont connectés en accès VLAN 103 sur les ports Fa0/2 et Fa0/3.

Le routeur Routeur-RDC-B a été reconfiguré avec deux sous-interfaces sur Gi0/0, l'interface parente étant laissée sans adresse IP :

- Gi0/0.1 : 192.168.2.254/24, encapsulation dot1Q VLAN 1 natif – réseau LAN Bureaux
- Gi0/0.103 : 172.17.103.254/24, encapsulation dot1Q VLAN 103 – réseau ValorElec

Une ACL (access-list 103) est appliquée en entrée sur Gi0/0.103 pour bloquer tout trafic de 172.17.103.0/24 vers 192.168.2.0/24, assurant l'isolation des flux ValorElec vis-à-vis du LAN Bureaux.

3.2 Topologie Packet Tracer



Topologie Packet Tracer complète avec SW-ValorElec

3.3 Configuration du routeur

```
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN-Bureaux
 no ip address
 ip helper-address 10.2.0.1
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.103
 encapsulation dot1Q 103
 ip address 172.17.103.254 255.255.255.0
 ip access-group 103 in
!
interface GigabitEthernet0/1
 description LAN-Serveurs
 ip address 10.2.0.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 103 deny ip 172.17.103.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 103 permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

show running-config : sous-interfaces Gi0/0.1, Gi0/0.103 et ACL 103

3.4 Test de connectivité

La configuration a été validée par un ping depuis PC-ValorElec1 (172.17.103.10) vers la passerelle 172.17.103.254. Les 4 paquets ont été reçus sans perte.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>
C:\>ping 172.17.103.254

Pinging 172.17.103.254 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.103.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.17.103.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.17.103.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.17.103.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.17.103.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping depuis PC-ValorElec1 vers 172.17.103.254 : 0 % de perte

4. Mission 1 – Création des comptes utilisateurs

4.1 Travail réalisé

ValorElec compte 19 employés répartis en trois services. Plutôt que de créer les comptes manuellement, j'ai écrit un script PowerShell (Create-ValorElec.ps1) qui automatise la création des comptes dans l'AD, leur affectation aux groupes globaux et l'export d'un fichier CSV récapitulatif.

Les comptes sont créés dans l'OU TiersLieux86 > Entreprises > ValorElec > Utilisateurs avec le mot de passe initial Azerty123!.

Service	Groupe global	Effectif
Recherche & Développement	GRP_RD	10
Commercial	GRP_Commercial	1
Direction	GRP_Direction	8

4.2 Script PowerShell

Le script parcourt un tableau d'objets contenant les informations de chaque utilisateur. Pour chacun, il appelle New-ADUser pour créer le compte, Add-ADGroupMember pour l'affecter au groupe correspondant, puis exporte les informations de connexion en CSV via Export-Csv.

C: > Users > mehdi > Downloads > Create-ValorElec.ps1

```
1  # ============================================================
2  # Script : Create-ValorElec.ps1
3  # Description : Création des utilisateurs ValorElec dans l'AD
4  #               + affectation aux groupes + export CSV
5  # Auteur : BTS SIO SISR - Atelier 2
6  # ============================================================
7
8  # --- Variables globales ---
9  $domaine     = "chasseneuil.local"
10 $ouBase      = "OU=ValorElec,OU=Entreprises,OU=TiersLieux86,DC=chasseneuil,DC=local"
11 $ouUsers     = "OU=Utilisateurs,$ouBase"
12 $ouGroupes   = "OU=Groupes globaux,$ouBase"
13 $mdp         = ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force
14 $exportPath  = "C:\ValorElec_Utilisateurs.csv"
15
16 # --- Liste des utilisateurs ---
17 # Format : Prenom, Nom, Service, Groupe
18 $utilisateurs = @(
19     @{ Prenom="Thomas";      Nom="Bernard";    Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
20     @{ Prenom="Julie";       Nom="Martin";     Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
21     @{ Prenom="Kevin";       Nom="Dubois";     Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
22     @{ Prenom="Sarah";       Nom="Leroy";      Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
23     @{ Prenom="Nicolas";     Nom="Petit";      Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
24     @{ Prenom="Emma";        Nom="Moreau";     Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
25     @{ Prenom="Lucas";       Nom="Simon";      Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
26     @{ Prenom="Chloe";       Nom="Laurent";    Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
27     @{ Prenom="Maxime";      Nom="Michel";     Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
28     @{ Prenom="Laura";       Nom="Garcia";     Service="Recherche et Developpement"; Groupe="GRP_RD" },
29     @{ Prenom="Pierre";      Nom="Dupont";     Service="Commercial";                 Groupe="GRP_Commercial" },
30     @{ Prenom="Jean";        Nom="Directeur";  Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" },
31     @{ Prenom="Marie";       Nom="Dupont";     Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" },
32     @{ Prenom="Paul";        Nom="Rousseau";   Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" },
33     @{ Prenom="Sophie";      Nom="Bernard";    Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" },
34     @{ Prenom="Marc";        Nom="Lefevre";    Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" },
35     @{ Prenom="Anne";        Nom="Thomas";     Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" },
36     @{ Prenom="Eric";        Nom="Martin";     Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" },
37     @{ Prenom="Directeur";   Nom="Commercial"; Service="Direction";                  Groupe="GRP_Direction" }
38 )
39
40 # --- Création des utilisateurs ---
41 Write-Host "=== Création des utilisateurs ValorElec ===" -ForegroundColor Cyan
42 $export = @()
43
44 foreach ($u in $utilisateurs) {
45     $login      = "$($u.Prenom.ToLower()).$($u.Nom.ToLower())"
46     $nomComplet = "$($u.Prenom) $($u.Nom)"
47     $upn        = "$login@$domaine"
```

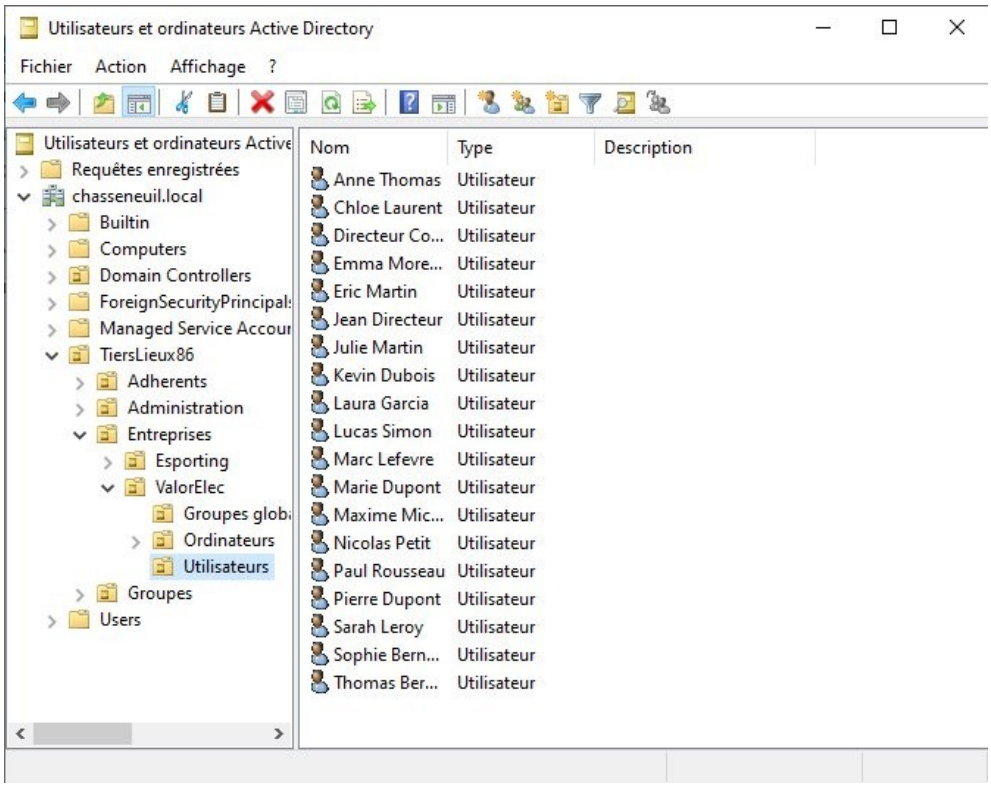
Create-ValorElec.ps1 : déclaration des variables et liste des utilisateurs (lignes 1–47)

```
48
49      try {
50          New-ADUser `
51              -Name              $nomComplet `
52              -GivenName         $u.Prenom `
53              -Surname           $u.Nom `
54              -SamAccountName    $login `
55              -UserPrincipalName $upn `
56              -Path              $ouUsers `
57              -AccountPassword   $mdp `
58              -Enabled           $true `
59              -PasswordNeverExpires $true `
60              -DisplayName       $nomComplet `
61              -Department        $u.Service
62
63          Write-Host "  [OK] Utilisateur cree : $login" -ForegroundColor Green
64
65          # Ajout au groupe
66          $groupeDN = "CN=$($u.Groupe),$ouGroupes"
67          Add-ADGroupMember -Identity $groupeDN -Members $login
68          Write-Host "  [OK] Ajoute au groupe : $($u.Groupe)" -ForegroundColor Green
69
70          # Ajout à l'export
71          $export += [PSCustomObject]@{
72              Prenom   = $u.Prenom
73              Nom      = $u.Nom
74              Login    = $login
75              UPN      = $upn
76              Service  = $u.Service
77              Groupe   = $u.Groupe
78              MotDePasse = "Azerty123!"
79          }
80
81      } catch {
82          Write-Host "  [ERREUR] $login : $_" -ForegroundColor Red
83      }
84  }
85
86  # --- Export CSV ---
87  $export | Export-Csv -Path $exportPath -NoTypeInformation -Encoding UTF8 -Delimiter ";"
88  Write-Host ""
89  Write-Host "=== Termine ! ===" -ForegroundColor Cyan
90  Write-Host "Fichier CSV exporte : $exportPath" -ForegroundColor Yellow
91  Write-Host "Total utilisateurs crees : $($export.Count)" -ForegroundColor Yellow
92
```

Create-ValorElec.ps1 : création AD, affectation groupes et export CSV (lignes 48–91)

4.3 Résultat

Les 19 utilisateurs sont visibles dans dsa.msc, bien placés dans l'OU Utilisateurs de ValorElec.



OU ValorElec > Utilisateurs avec les 19 comptes créés

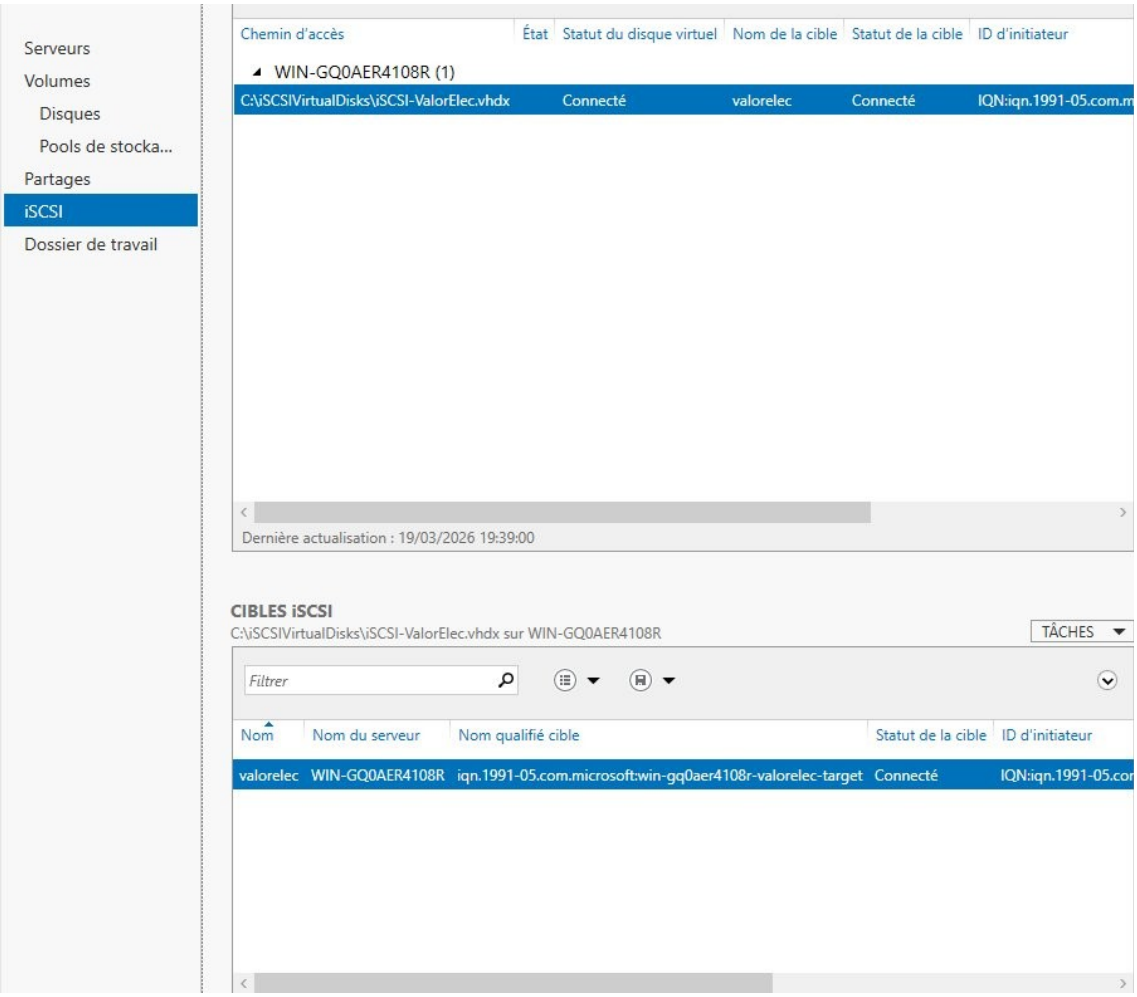
5. Mission 2 – Mise en place du serveur de fichiers

5.1 Travail réalisé

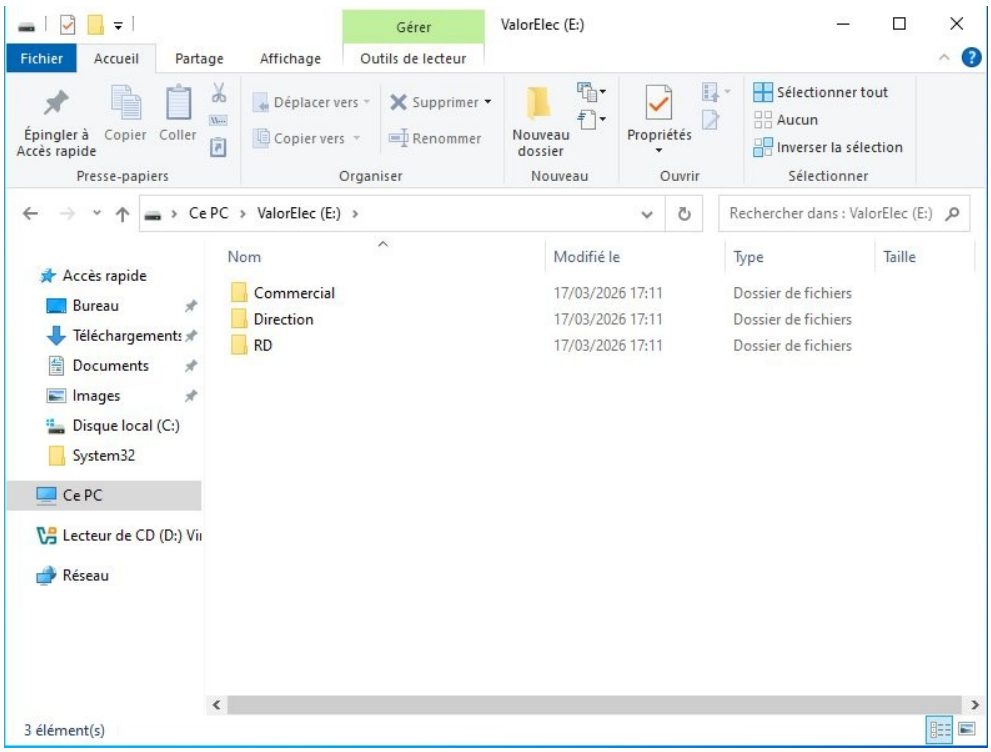
L'objectif était de fournir à chaque service de ValorElec un espace de stockage dédié et sécurisé. J'ai commencé par créer un disque virtuel iSCSI de 10 Go, puis j'ai créé trois dossiers partagés en SMB correspondant aux trois services.

- Fichier VHDX : C:\iSCSIVirtualDisks\iSCSI-ValorElec.vhdx (10 Go)
- IQN cible : iqn.1991-05.com.microsoft:win-gq0aer4108r-valorelec-target
- Disque monté en E:, initialisé MBR, formaté NTFS, libellé "ValorElec"
- Trois dossiers créés : E:\RD, E:\Commercial, E:\Direction
- Trois partages SMB correspondants : RD, Commercial, Direction

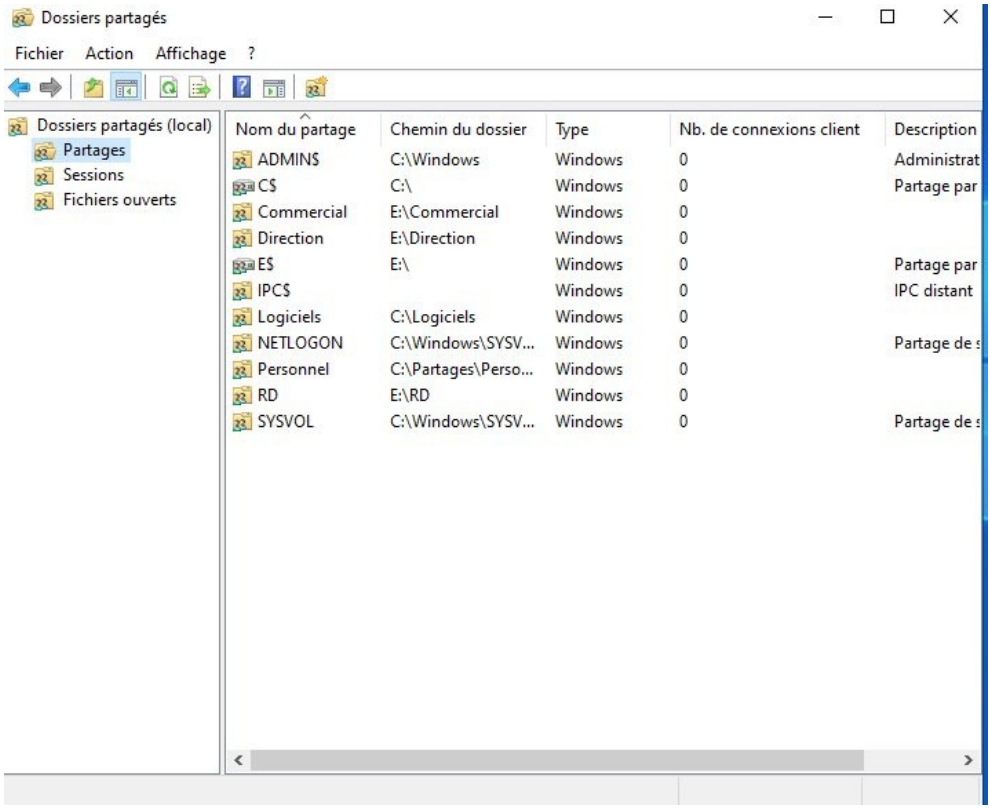
5.2 Captures



Target iSCSI valorelec connectée dans le Gestionnaire de serveur



Disque E: ValorElec avec les 3 dossiers



Les 3 partages SMB visibles dans fsmgmt.msc

6. Mission 3 – Sécurité sur les partages

6.1 Travail réalisé

J'ai appliqué le modèle AGDLP (Account > Global group > Domain Local group > Permission) pour gérer les droits d'accès aux partages. Ce modèle présente l'avantage de centraliser la gestion des permissions dans les groupes domaine locaux, ce qui facilite les évolutions futures sans toucher directement aux ACL des dossiers.

Neuf groupes domaine locaux ont été créés, trois par dossier partagé :

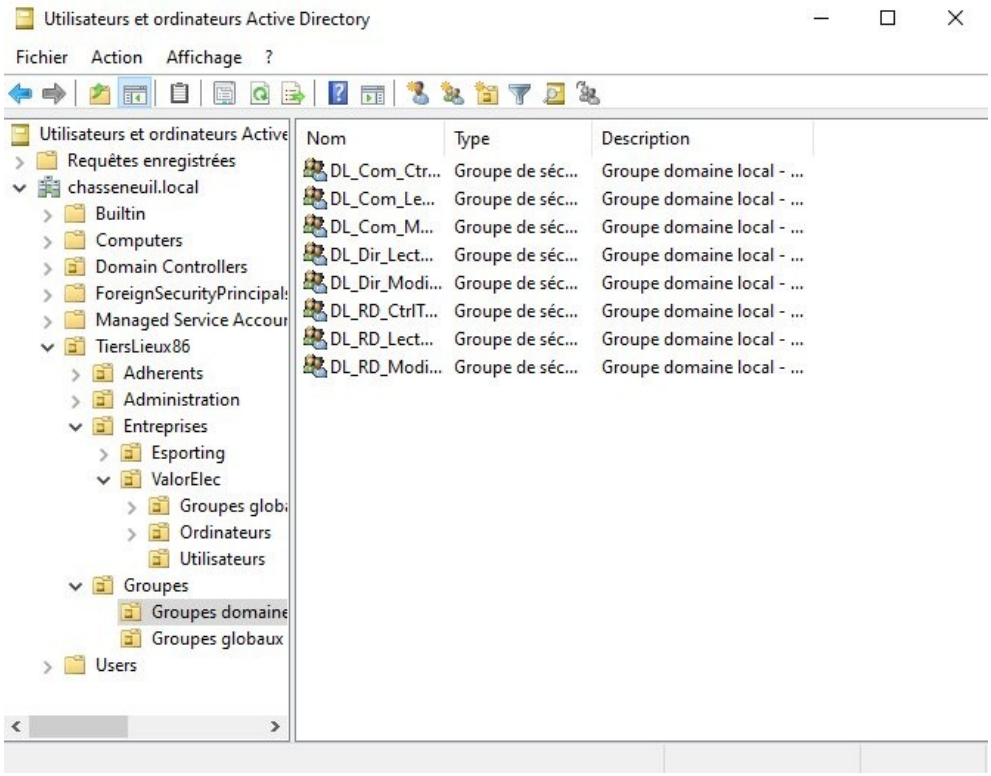
Dossier	Groupes DL créés
RD	DL_RD_Lecture, DL_RD_Modification, DL_RD_CtrlTotal
Commercial	DL_Com_Lecture, DL_Com_Modification, DL_Com_CtrlTotal
Direction	DL_Dir_Lecture, DL_Dir_Modification, DL_Dir_CtrlTotal

L'affectation active pour chaque service est la suivante :

Groupe global (GG)	Groupe domaine local (DL)	Droit effectif
GRP_RD	DL_RD_Modification	Modify (NTFS) / Change (SMB)
GRP_Commercial	DL_Com_Modification	Modify (NTFS) / Change (SMB)
GRP_Direction	DL_Dir_Modification	Modify (NTFS) / Change (SMB)

6.2 Script PowerShell

Le script Set-SecuritePartages.ps1 automatise les quatre étapes : création des groupes DL, affectation AGDLP, application des droits NTFS et application des droits de partage SMB.



Groupes domaine locaux créés dans dsa.msc

```
C: > Users > mehdi > Downloads > Set-SecuritePartages.ps1
1   # ==============================================================
2   # Script : Set-SecuritePartages.ps1
3   # Description : Automatisation de la s□curit□ sur les partages
4   #               ValorElec - Atelier 2 Mission 3
5   #               Cr□ation des groupes domaine locaux (DL)
6   #               Affectation des groupes globaux dans les DL
7   #               Application des droits NTFS et partage
8   # Auteur : BTS SIO SISR - Atelier 2
9   # ==============================================================
10
11  # --- Variables globales ---
12  $domaine   = "chasseneuil.local"
13  $ouGroupes = "OU=Groupes domaine locaux,OU=Groupes,OU=TiersLieux86,DC=chasseneuil,DC=local"
14  $chemins   = @{
15      "RD"         = "E:\RD"
16      "Commercial" = "E:\Commercial"
17      "Direction"  = "E:\Direction"
18  }
19
20  Write-Host "=== Mise en place de la s□curit□ sur les partages ValorElec ===" -ForegroundColor Cyan
21  Write-Host ""
22
23  # ==============================================================
24  # ETAPE 1 : Cr□ation des groupes domaine locaux (DL)
25  # ==============================================================
26  Write-Host "--- Etape 1 : Cr□ation des groupes domaine locaux ---" -ForegroundColor Yellow
27
28  $groupesDL = @(
29      "DL_RD_Lecture",
30      "DL_RD_Modification",
31      "DL_RD_CtrlTotal",
32      "DL_Com_Lecture",
33      "DL_Com_Modification",
34      "DL_Com_CtrlTotal",
35      "DL_Dir_Lecture",
36      "DL_Dir_Modification",
37      "DL_Dir_CtrlTotal"
38  )
39
40  foreach ($dl in $groupesDL) {
41      try {
42          New-ADGroup `
43              -Name          $dl `
44              -GroupScope    DomainLocal `
45              -GroupCategory Security `
46              -Path          $ouGroupes `
47              -Description   "Groupe domaine local - S□curit□ partages ValorElec"
48          Write-Host "  [OK] Groupe DL cr□□ : $dl" -ForegroundColor Green
49      } catch {
50          Write-Host "  [INFO] $dl existe d□j□ ou erreur : $_" -ForegroundColor Gray
51      }
52  }
53
54  Write-Host ""
```

Set-SecuritePartages.ps1 : étape 1, création des groupes DL (lignes 1–54)

```
55
56  # ==============================================================
57  # ETAPE 2 : Affectation des groupes globaux dans les DL
58  # Mod□le AGDLP : GG -> DL -> Permission
59  # ==============================================================
60  Write-Host "--- Etape 2 : Affectation des groupes globaux dans les DL ---" -ForegroundColor Yellow
61
62  $affectations = @(
63      @{ GG = "GRP_RD";         DL = "DL_RD_Modification" },
64      @{ GG = "GRP_Commercial"; DL = "DL_Com_Modification" },
65      @{ GG = "GRP_Direction";  DL = "DL_Dir_Modification" }
66  )
67
68  foreach ($a in $affectations) {
69      try {
70          Add-ADGroupMember -Identity $a.DL -Members $a.GG
71          Write-Host "  [OK] $($a.GG) ajout□ dans $($a.DL)" -ForegroundColor Green
72      } catch {
73          Write-Host "  [ERREUR] $($a.GG) -> $($a.DL) : $_" -ForegroundColor Red
74      }
75  }
76
77  Write-Host ""
78
79  # ==============================================================
80  # ETAPE 3 : Application des droits NTFS
81  # ==============================================================
82  Write-Host "--- Etape 3 : Application des droits NTFS ---" -ForegroundColor Yellow
83
84  $droitsNTFS = @(
85      @{ Chemin = "E:\RD";         Groupe = "CHASSENEUIL\DL_RD_Modification";  Droit = "Modify" },
86      @{ Chemin = "E:\RD";         Groupe = "CHASSENEUIL\DL_RD_Lecture";       Droit = "ReadAndExecute" },
87      @{ Chemin = "E:\RD";         Groupe = "CHASSENEUIL\DL_RD_CtrlTotal";     Droit = "FullControl" },
88      @{ Chemin = "E:\Commercial"; Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Com_Modification"; Droit = "Modify" },
89      @{ Chemin = "E:\Commercial"; Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Com_Lecture";      Droit = "ReadAndExecute" },
90      @{ Chemin = "E:\Commercial"; Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Com_CtrlTotal";    Droit = "FullControl" },
91      @{ Chemin = "E:\Direction";  Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Dir_Modification"; Droit = "Modify" },
92      @{ Chemin = "E:\Direction";  Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Dir_Lecture";      Droit = "ReadAndExecute" },
93      @{ Chemin = "E:\Direction";  Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Dir_CtrlTotal";    Droit = "FullControl" }
94  )
95
96  foreach ($d in $droitsNTFS) {
97      try {
98          $acl  = Get-Acl $d.Chemin
99          $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
100             $d.Groupe,
101             $d.Droit,
102             "ContainerInherit,ObjectInherit",
103             "None",
104             "Allow"
105         )
106         $acl.SetAccessRule($rule)
107         Set-Acl $d.Chemin $acl
108         Write-Host "  [OK] NTFS $($d.Droit) appliqu□ sur $($d.Chemin) pour $($d.Groupe)" -ForegroundColor Green
109     } catch {
110         Write-Host "  [ERREUR] $($d.Chemin) - $($d.Groupe) : $_" -ForegroundColor Red
111     }
```

Set-SecuritePartages.ps1 : étapes 2 et 3, AGDLP et droits NTFS (lignes 55–111)

```
111         }
112     }
113
114     Write-Host ""
115
116     # ============================================================
117     # ETAPE 4 : Application des droits de partage SMB
118     # ============================================================
119     Write-Host "--- Etape 4 : Mise à jour des droits de partage SMB ---" -ForegroundColor Yellow
120
121     $droitsSMB = @(
122         @{ Partage = "RD";         Groupe = "CHASSENEUIL\DL_RD_Modification";  Acces = "Change" },
123         @{ Partage = "RD";         Groupe = "CHASSENEUIL\DL_RD_Lecture";       Acces = "Read" },
124         @{ Partage = "RD";         Groupe = "CHASSENEUIL\DL_RD_CtrlTotal";     Acces = "Full" },
125         @{ Partage = "Commercial"; Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Com_Modification"; Acces = "Change" },
126         @{ Partage = "Commercial"; Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Com_Lecture";      Acces = "Read" },
127         @{ Partage = "Commercial"; Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Com_CtrlTotal";    Acces = "Full" },
128         @{ Partage = "Direction";  Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Dir_Modification"; Acces = "Change" },
129         @{ Partage = "Direction";  Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Dir_Lecture";      Acces = "Read" },
130         @{ Partage = "Direction";  Groupe = "CHASSENEUIL\DL_Dir_CtrlTotal";    Acces = "Full" }
131     )
132
133     foreach ($s in $droitsSMB) {
134         try {
135             if ($s.Acces -eq "Full") {
136                 Grant-SmbShareAccess -Name $s.Partage -AccountName $s.Groupe -AccessRight Full -Force
137             } elseif ($s.Acces -eq "Change") {
138                 Grant-SmbShareAccess -Name $s.Partage -AccountName $s.Groupe -AccessRight Change -Force
139             } else {
140                 Grant-SmbShareAccess -Name $s.Partage -AccountName $s.Groupe -AccessRight Read -Force
141             }
142             Write-Host "  [OK] SMB $($s.Acces) appliqué sur \\$($s.Partage) pour $($s.Groupe)" -ForegroundColor Green
143         } catch {
144             Write-Host "  [ERREUR] $($s.Partage) - $($s.Groupe) : $_" -ForegroundColor Red
145         }
146     }
147
148     Write-Host ""
149
150     # ============================================================
151     # VERIFICATION FINALE
152     # ============================================================
153     Write-Host "--- Vérification finale ---" -ForegroundColor Yellow
154
155     foreach ($partage in @("RD", "Commercial", "Direction")) {
156         Write-Host "  Partage : $partage" -ForegroundColor Cyan
157         Get-SmbShareAccess -Name $partage | Format-Table AccountName, AccessRight -AutoSize
158     }
159
160     Write-Host "=== Script terminé avec succès ===" -ForegroundColor Cyan
161
```

Set-SecuritePartages.ps1 : étape 4, droits SMB et vérification finale (lignes 112–161)

7. Mission 4 – Déploiement logiciel et stratégies de groupe

7.1 Travail réalisé

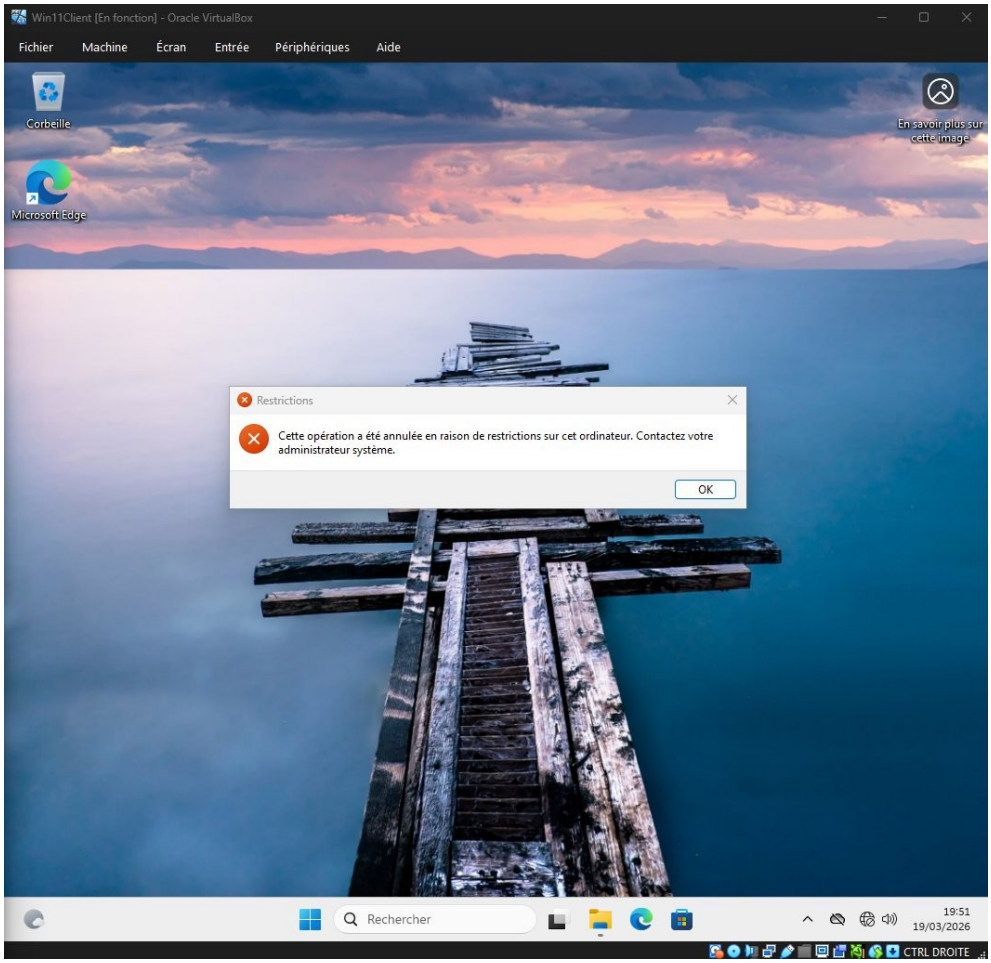
Trois GPO ont été créées et liées à l'OU ValorElec pour couvrir le déploiement de logiciel et les restrictions de sécurité :

GPO	Contenu
GPO_Deploiement_7Zip	Déploiement de 7-Zip 26.00 x64 en mode Attribué via MSI depuis \\WIN-GQ0AER4108R\Logiciels
GPO_Restrictions_ValorElec	Blocage du panneau de config, politique de mot de passe (8 car. min / 30j / historique 12), verrouillage après 2 tentatives
GPO_Restrictions_Direction	Politique renforcée filtrée sur GRP_Direction : 12 car. min / 60j / historique 24, verrouillage après 1 tentative

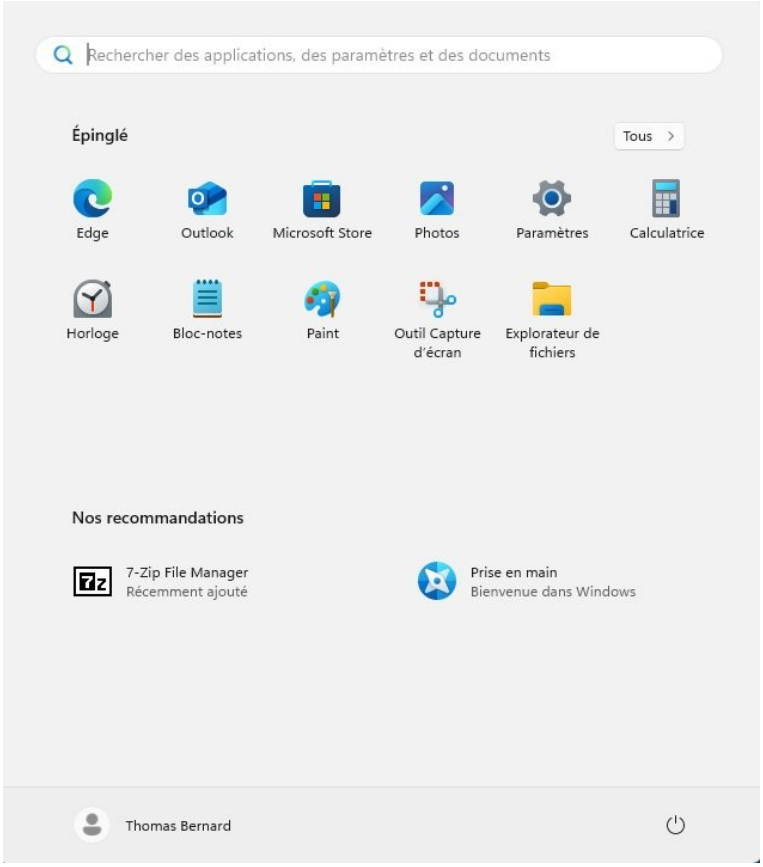
Note : *l'énoncé mentionnait AcrobatReader.msi, introuvable en version MSI libre. J'ai utilisé 7-Zip 26.00 x64 à la place, ce qui permet de valider le mécanisme de déploiement GPO de façon identique. Ce choix est justifié et documenté.*

Note : *la politique de mot de passe via GPO classique ne s'applique pas par groupe sous Windows. Pour un résultat complet en production, une Fine-Grained Password Policy (PSO) serait nécessaire pour GPO_Restrictions_Direction.*

7.2 Tests sur Win11-Client



Accès au panneau de configuration bloqué par GPO



7-Zip déployé automatiquement, visible dans le menu Démarrer

```
Paramètre de l'ordinateur
-------------------------
    CN=WIN11-CLIENT,OU=Ordinateurs,OU=ValorElec,OU=Entreprises,OU=TiersLieux86,DC=chasseneuil,DC=local
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 19/03/2026 à 19:39:04
    Stratégie de groupe appliquée depuis :      WIN-GQ0AER4108R.chasseneuil.local
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
    Nom du domaine........................ : CHASSENEUIL
    Type de domaine....................... : Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        GPO_Deploiement_7Zip
        GPO_Restrictions_ValorElec
        Default Domain Policy
```

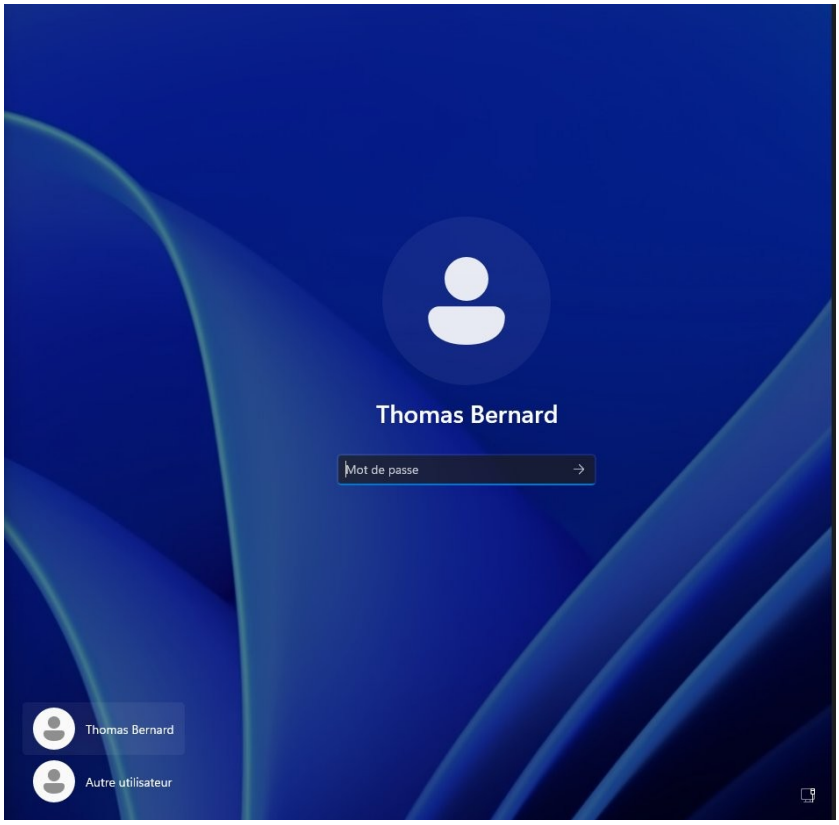
gpresult /r : les trois GPO sont bien appliquées sur Win11-Client

8. Scénario de démonstration

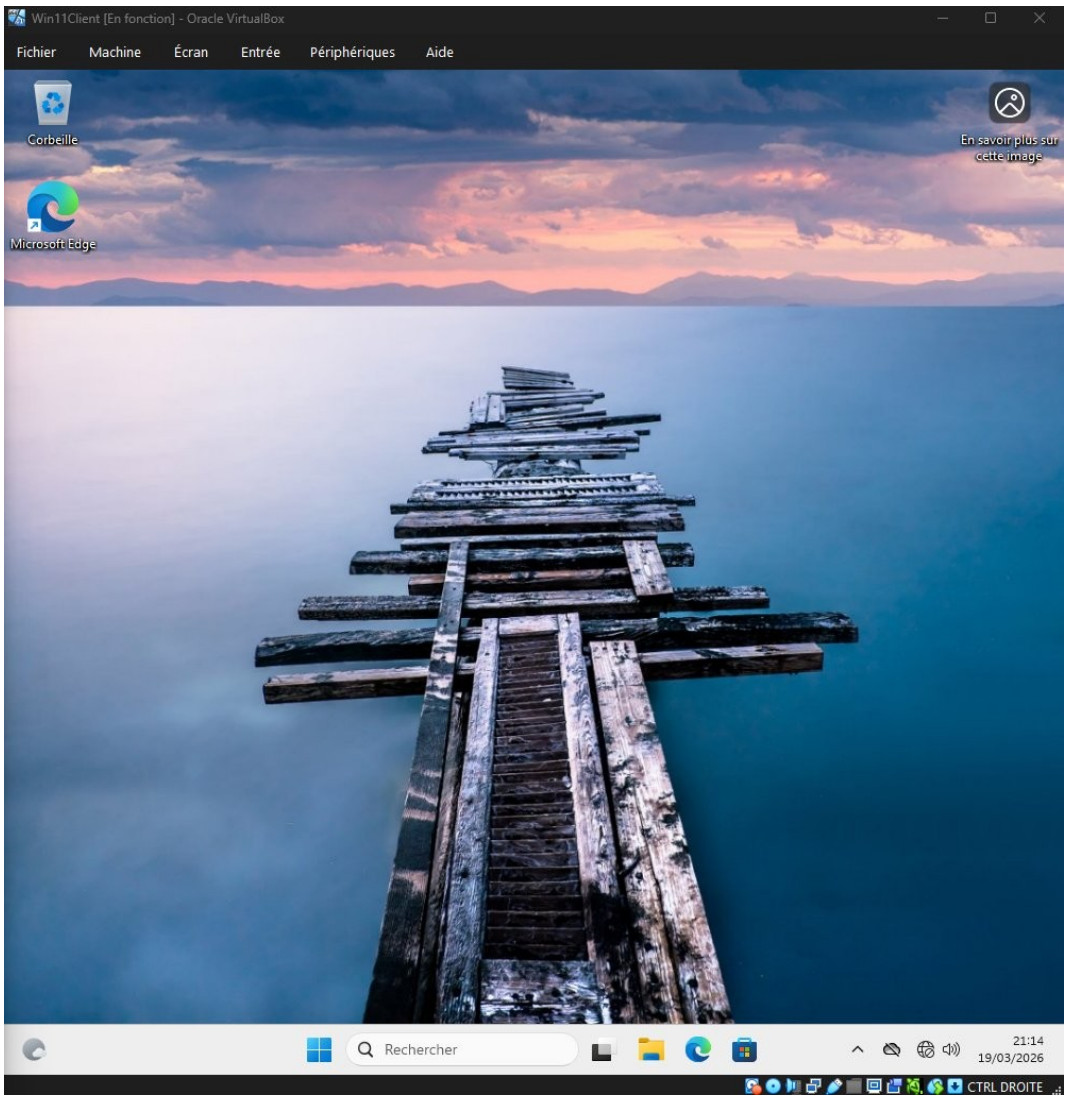
Ce scénario illustre le fonctionnement de l'ensemble de la solution en suivant le parcours d'un utilisateur ValorElec standard : thomas.bernard, membre du service R&D.

Étape 1 – Connexion au domaine

thomas.bernard se connecte sur le poste Win11-Client, joint au domaine chasseneuil.local. L'écran de connexion Windows affiche son compte de domaine.



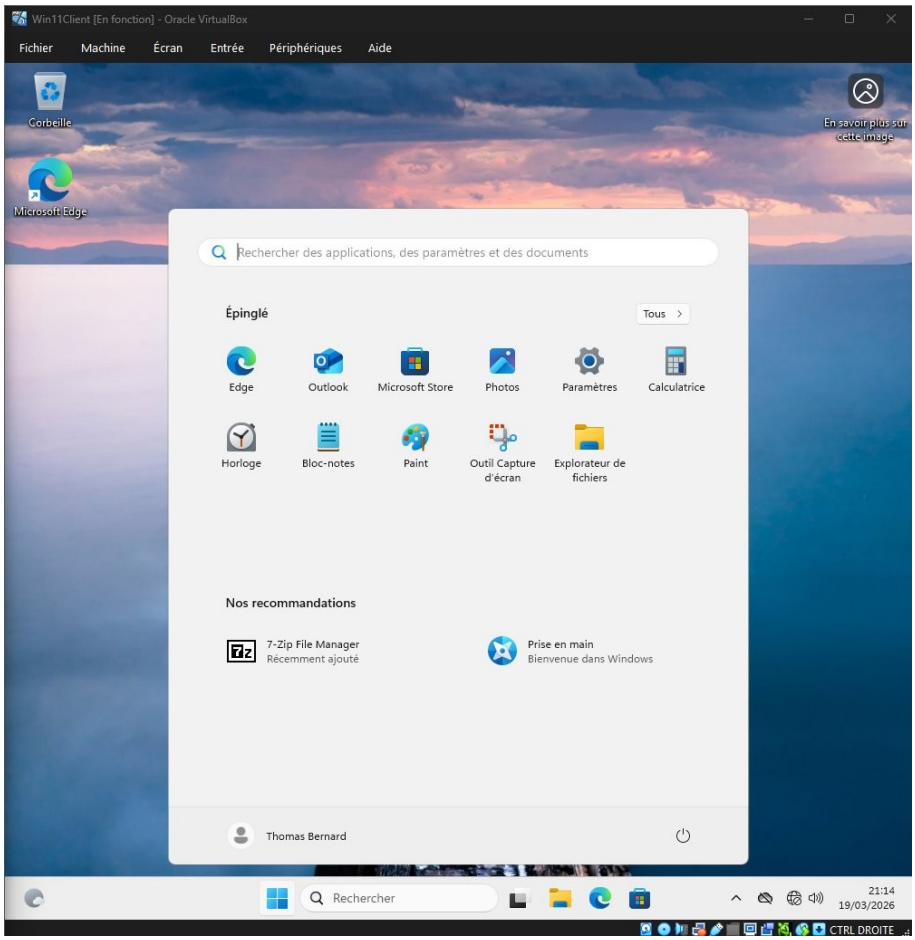
Écran de connexion de thomas.bernard sur Win11-Client



Bureau après connexion au domaine

Étape 2 – Vérification du déploiement logiciel

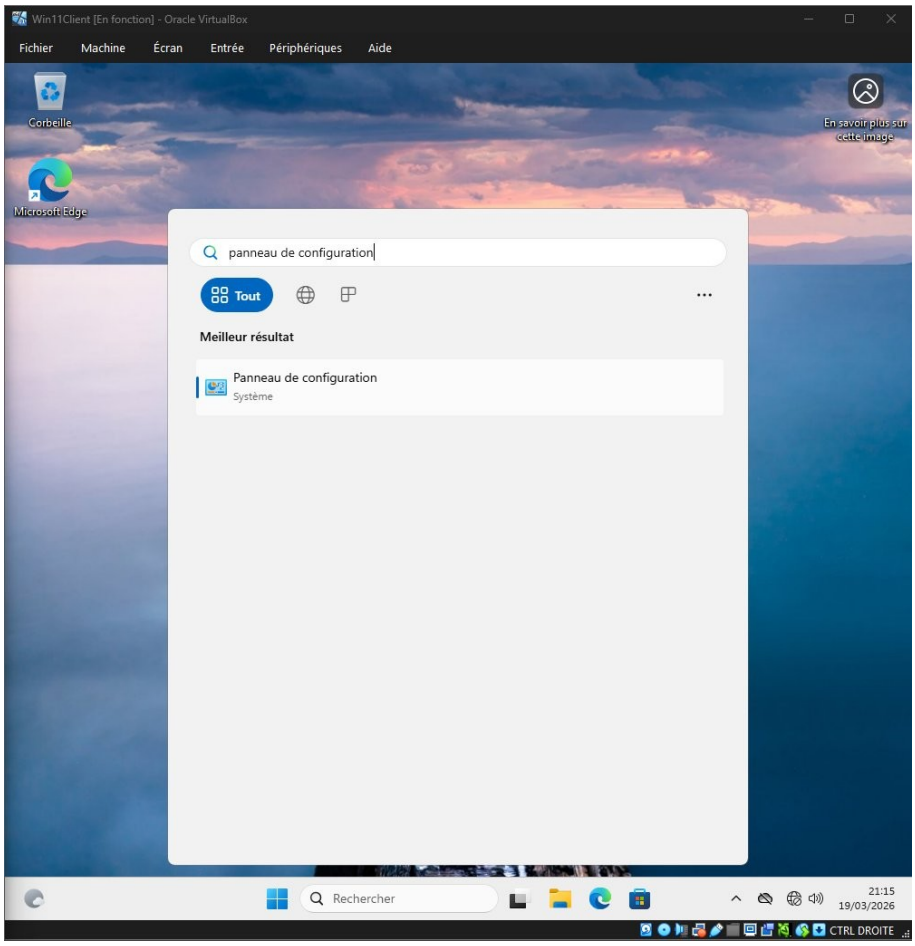
Dès la première connexion, 7-Zip File Manager apparaît dans les recommandations du menu Démarrer, indiquant que la GPO de déploiement s'est appliquée automatiquement à l'ouverture de session.



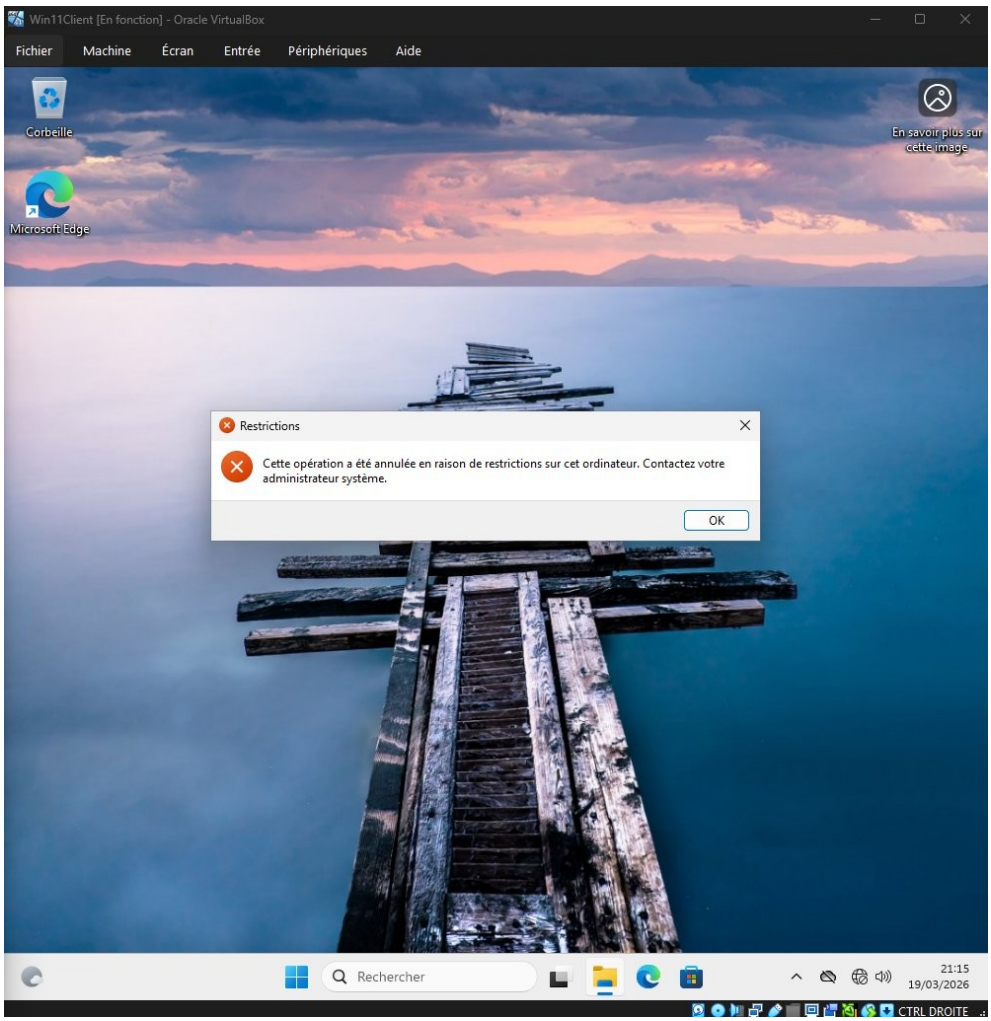
7-Zip File Manager présent dans le menu Démarrer de thomas.bernard

Étape 3 – Vérification des restrictions GPO

thomas.bernard tente d'ouvrir le panneau de configuration. La recherche trouve bien l'application, mais au lancement, Windows affiche un message de restriction indiquant que l'opération est bloquée par l'administrateur système.



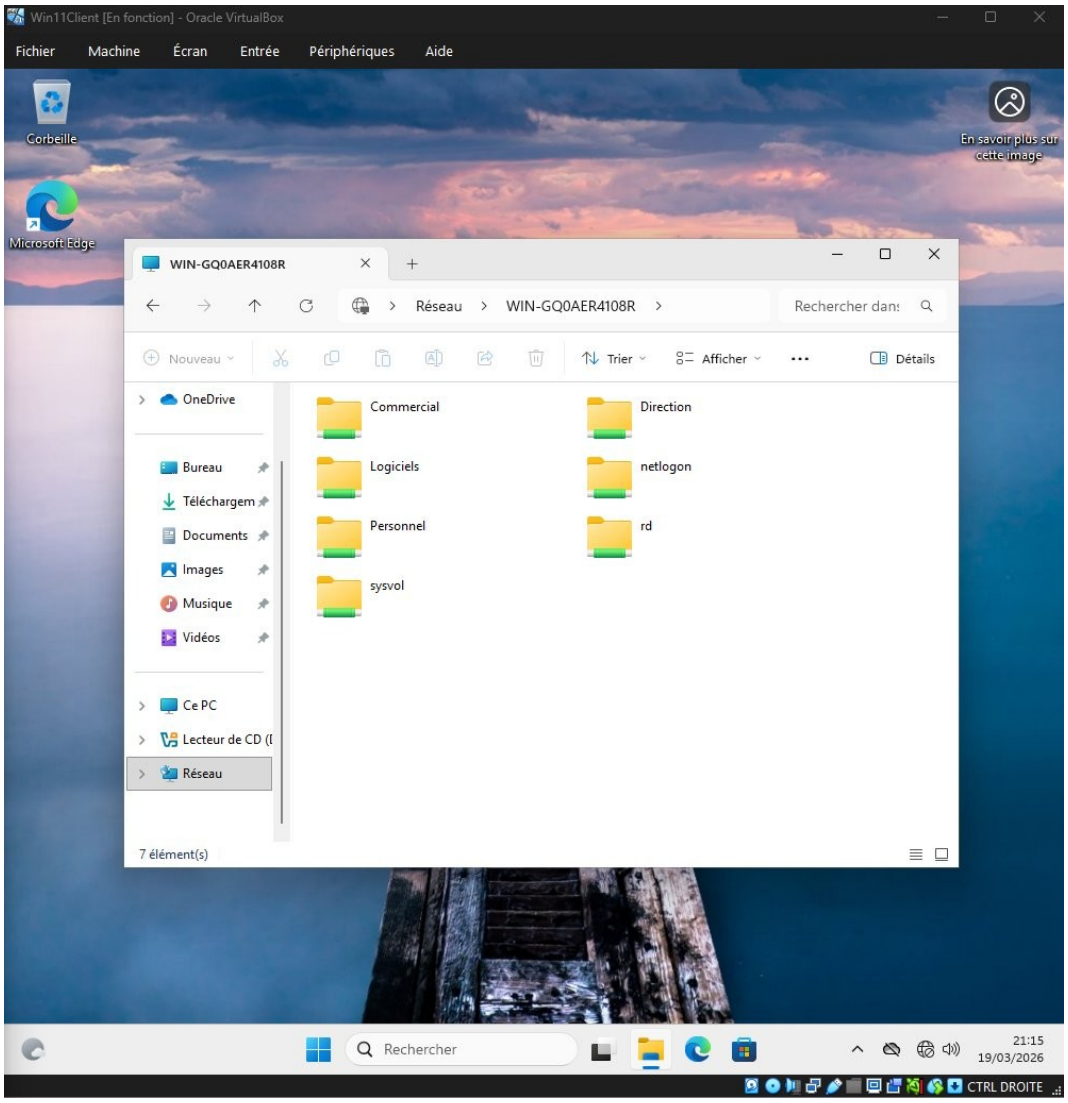
Recherche du panneau de configuration dans le menu Démarrer



Message de restriction lors de la tentative d'ouverture

Étape 4 – Accès aux partages réseau

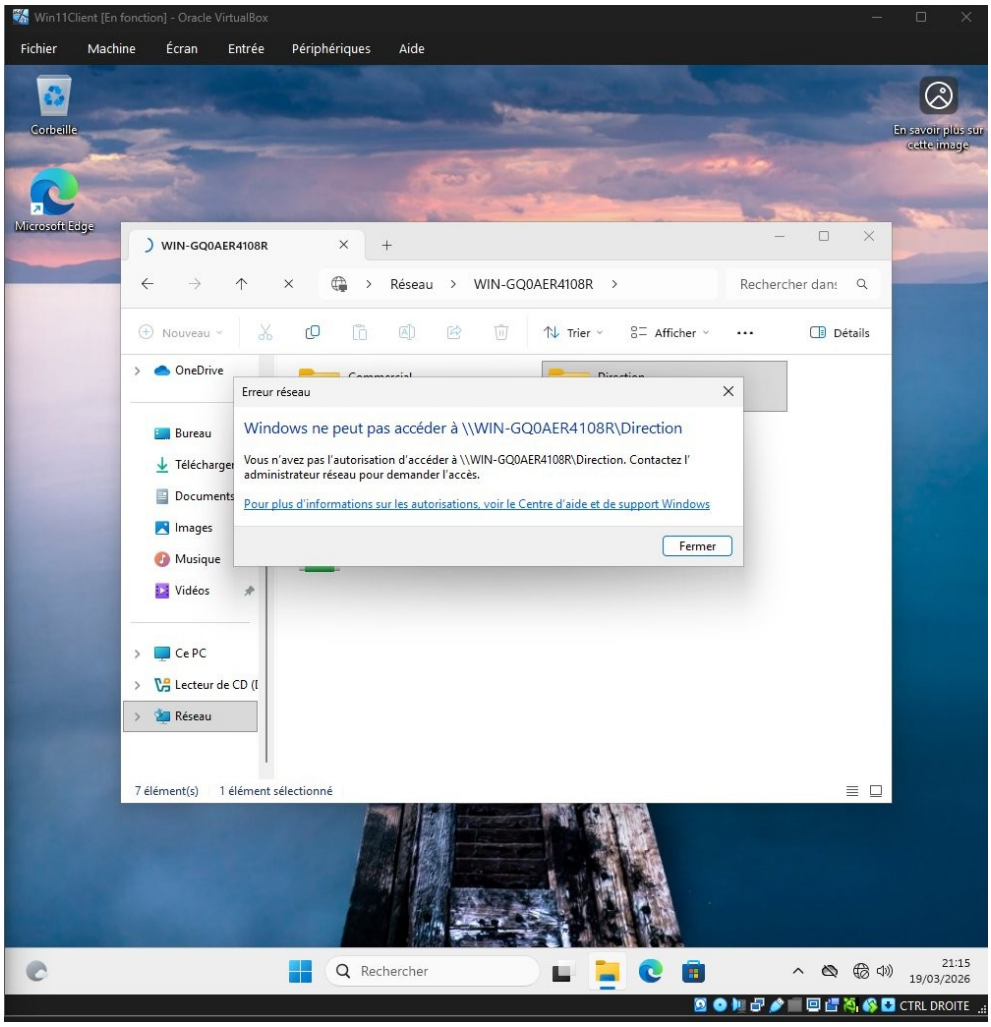
Dans l'Explorateur de fichiers, thomas.bernard navigue vers \\WIN-GQ0AER4108R. Les partages Commercial, Direction, Logiciels, Personnel et RD sont visibles. Il ouvre le partage RD sans problème, conformément aux droits attribués à GRP_RD via AGDLP.



Partages visibles sur WIN-GQ0AER4108R depuis Win11-Client

Étape 5 – Contrôle de l'isolation des partages

thomas.bernard tente d'accéder au partage Direction. Windows retourne une erreur réseau indiquant qu'il n'a pas l'autorisation d'accéder à ce dossier. Les droits AGDLP fonctionnent correctement : seuls les membres de GRP_Direction ont accès à ce partage.



Accès refusé à \\WIN-GQ0AER4108R\Direction pour thomas.bernard

9. Bilan final

9.1 Récapitulatif

Mission	Résultat
Mission 0 – VLAN 103 ValorElec + ACL	Validé – routage inter-VLAN opérationnel, isolation confirmée
Mission 1 – 19 utilisateurs AD	Validé – script PS fonctionnel, comptes créés et groupes affectés
Mission 2 – iSCSI + partages SMB	Validé – disque monté, 3 partages accessibles
Mission 3 – AGDLP + droits NTFS/SMB	Validé – isolation des partages confirmée par test utilisateur
Mission 4 – GPO déploiement et restrictions	Validé – 7-Zip déployé, restrictions appliquées, gpresult conforme

9.2 Points d'attention

Deux écarts par rapport à l'énoncé initial ont été identifiés et documentés :

- Substitution AcrobatReader.msi par 7-Zip 26.00 MSI, le fichier MSI d'Acrobat n'étant pas disponible en version libre. Le mécanisme de déploiement GPO reste identique.
- La GPO_Restrictions_Direction ne peut pas s'appliquer uniquement à GRP_Direction via une GPO classique, en raison d'une limitation Windows.
- La VM Win11-Client initiale était défectueuse (écran noir). Une nouvelle VM a été installée depuis l'ISO Win11_25H2 avec contournement TPM/SecureBoot via regedit LabConfig.

9.3 Snapshot VirtualBox

Un snapshot Atelier2_Mission4_OK a été réalisé sur la VM WinServer2022 à l'issue de la Mission 4, conformément aux règles de travail définies en début de projet.

10. Compétences couvertes

Bloc 1 – Support et mise à disposition de services informatiques

Compétence	Réalisation associée	Couverte
B1.1 – Gérer le patrimoine informatique	Plan d'adressage, VLAN 103, structure AD, iSCSI, partages SMB	✅
B1.2 – Répondre aux incidents	Documentation des écarts (MSI, PSO), résolution VM défectueuse	✅
B1.3 – Développer la présence en ligne	Non couverte dans cet atelier	–
B1.4 – Travailler en mode projet	Suivi Trello, scripts documentés, compte rendu d'activité	✅
B1.5 – Mettre à disposition un service	AD, partages NTFS/SMB, déploiement 7-Zip via GPO	✅
B1.6 – Organiser son développement professionnel	Portfolio en cours de constitution	✅

Bloc 2 – Spécialité SISR

Compétence	Réalisation associée	Couverte
B2.1 – Concevoir une solution d'infrastructure réseau	Conception VLAN 103, sous-interfaces, ACL, plan d'adressage	✅
B2.2 – Installer, tester et déployer	Déploiement AD, iSCSI, GPO, test sur Win11-Client	✅
B2.3 – Exploiter, dépanner et superviser	Diagnostic VM, gpresult, vérification ping et partages	✅

Bloc 3 – Cybersécurité

Compétence	Réalisation associée	Couverte
B3.1 – Protéger les données à caractère personnel	Droits NTFS/SMB par groupe, accès restreint aux dossiers	✅
B3.2 – Préserver l'identité numérique	Comptes AD nominatifs, groupes distincts par service	✅
B3.3 – Sécuriser les équipements et les usages	GPO restrictions, politique de mot de passe, verrouillage de compte	✅
B3.4 – Garantir disponibilité, intégrité, confidentialité	ACL réseau isolant ValorElec, droits AGDLP, snapshot VM	✅
B3.5 – Cybersécurité infrastructure réseau (SISR)	VLAN dédié, ACL Cisco bloquant le trafic inter-entreprises	✅